

EkoFin - Kurumsal Sistem Mimarisi ve Ürün Tasarım Raporu v3.0

Bu doküman, EkoFin platformunun arayüz tasarımlarını, sayfa içeriklerini, veri modellerini ve yapay zeka mimarisini geliştirici ekipler için net, yasal standartlara (TSRS) uygun ve kurumsal bir düzende tanımlar. Sistem, basit, tekil veri girişleri yerine; toplu, dönemsel (çeyreklik/yıllık) ve muhasebe sistemleriyle entegre çalışacak şekilde tasarlanmıştır.

BÖLÜM 1: KULLANICI ARAYÜZÜ (UI) VE SAYFA TASARIMLARI

Platform, KOBİ Yöneticileri ve Banka Kredi Uzmanları için iki farklı portalden oluşur. Aşağıda KOBİ portalinin (SaaS) ana sayfaları ve içerikleri detaylandırılmıştır.

Sayfa 1: Kurumsal Yönetici Özeti (Executive Dashboard)

Amacı: KOBİ yöneticisinin ve mali işler yetkilisinin (CFO) sisteme girdiğinde şirketinin güncel yeşil finansal ve yasal uyum durumunu tek bakışta görmesi.

Sayfa İçeriği ve Bileşenler:

- Üst Bilgi Kartları (KPI Cards):**
 - Güncel DD-ESG Skoru (0-100 arası, bağımsız denetim uyumlu renkli gösterge).
 - Güvenilirlik Ağırlığı Skoru (Model A'dan gelen NLP uyum skoru, % cinsinden).
 - Konsolide Kapsam 1 & 2 Karbon Ayak İzi (Dönemsel tCO₂e).
 - Tahmini Yeşil Kredi Faiz İndirim Oranı (Örn: -%2.5) ve Finansal Tasarruf Beklentisi.**
- Grafikler:** Çeyreklik veya yıllık dönemler itibarıyla enerji/kaynak tüketimi ve emisyon trendini gösteren konsolide çizgi grafik.
- Hızlı İşlem Butonları:** "ERP Senkronizasyonunu Başlat", "Dönemsel Veri Paketini Aktar", "Yeşil Pasaport Oluştur".

Sayfa 2: Kurumsal Veri Entegrasyonu ve Dönemsel Raporlama Merkezi

Amacı: Platformun ihtiyaç duyduğu resmi verilerin (muhasebe kayıtları, e-Fatura, e-Defter, kapasite raporları) periyodik ve toplu olarak sisteme entegre edildiği, yasal denetime hazır veri toplama merkezi.

Sayfa İçeriği ve Bileşenler:

- ERP ve Muhasebe Entegrasyon Modülü:** * Şirketin kullandığı ERP/Muhasebe sistemlerinden (SAP, Logo, Mikro vb.) API aracılığıyla veya XML/UBL formatındaki e-Defter/e-Fatura paketlerinin toplu olarak (ZIP halinde) sisteme aktarıldığı alan.

- Sistem, enerji ve hammadde alım faturalarını resmi muhasebe kayıtlarından (örneğin 730 Genel Üretim Giderleri veya ilgili alt hesaplardan) otonom olarak okur.
- **Resmi Evrak ve Yasal Beyan Modülü (Çeyreklik/Yıllık):**
 - *İstihdam Bilgileri:* SGK Hizmet Dökümleri veya resmi bordro özetleri üzerinden personel sayısı ve çalışma saati doğrulaması.
 - *Kapasite ve Lojistik Bilgileri:* TOBB onaylı Sanayi Sicil Belgesi, Kapasite Raporu ve şirketin resmi demirbaş listesine (Amortisman Defteri) kayıtlı araç filosunun sisteme entegrasyonu.
 - *Üretim ve Faaliyet Beyanı:* Model C için LLM girdisi sağlanan, ancak kapasite raporundaki NACE kodları ve resmi üretim limitleriyle kısıtlanmış/doğrulanmış yapılandırılmış form alanı.
- **Sertifikasyon ve Çevre İzinleri Alanı:** EKB (Enerji Kimlik Belgesi), ISO 14001, ÇED Raporları ve geçerli çevre izin belgelerinin sisteme dahil edildiği modül.

Sayfa 3: g-ROI Simülatörü ve Senaryo Planlama (Model C Ekranı)

Amacı: KOBİ'nin yeşil dönüşüm yatırımlarının (CAPEX) finansal (OPEX) ve çevresel etkilerini uluslararası standartlarda simüle etmesi.

Sayfa İçeriği ve Bileşenler:

- **Yatırım Senaryosu Araç Çubuğu:**

- "Planlanan GES Yatırımı (CAPEX):

500.000TL

"

- "Filoya Eklenecek Elektrikli Ticari Araç Sayısı:

2

"

- "Üretim Hattı Enerji Verimliliği Revizyonu Bütçesi:

250.000TL

"

- **Canlı Sonuç Paneli (Otonom Hesaplama):** Senaryo güncellendikçe eş zamanlı güncellenen metrikler:
 - *Yeni Teorik Karbon Emisyonu:* (Eski: 120 ton -> Yeni: 85 ton)
 - *Dönemsel Tahmini İşletme Gideri (OPEX) Tasarrufu:* 15.000 TL
 - *Yatırımın Geri Dönüş Süresi (g-ROI):* 3.2 Yıl
 - *Kazanılacak Ek Kredi Faiz İndirimi:* +%0.5
- **Teknik Not:** Bu sayfa doğrudan **Model C (LLM + Deterministik Motor)** ile haberleşir ve arka planda resmi emisyon katsayılarını (DEFRA/EPA) baz alır.

Sayfa 4: TSRS Raporlama ve Yeşil Kredi Pasaportu

Amacı: Bağımsız denetime hazır, bankalara resmi olarak sunulacak TSRS uyumlu belgenin üretildiği ekran.

Sayfa İçeriği ve Bileşenler:

- Toplanan resmi verilerin ve model çıktılarının TSRS (Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları) formatında önizlemesi.
- **Resmi Dışa Aktarım (Export):** Sistem, arka planda dinamik, mühürlü bir PDF oluşturur. Raporun üzerinde bankanın veya denetçinin taratabileceği, dokümanın bütünlüğünü doğrulayan kriptografik bir QR kod / Hash ID bulunur.

Sayfa 5: Banka / Kredi Tahsis Uzmanı Ekranı (Farklı Portal)

Amacı: Banka personelinin, kredi tahsis komitelerinde kullanılmak üzere KOBİ'nin resmi riskini ve yeşil skorunu gördüğü ekran (API / Arayüz).

Sayfa İçeriği ve Bileşenler:

- **Arama Çubuğu:** KOBİ Vergi Kimlik No (VKN) veya EkoFin Benzersiz ID ile sorgulama.
- **Sonuç Ekranı:** Bankacılık standartlarına uygun yapılandırılmış veriler:
 - KOBİ Resmi Unvanı, NACE Kodu ve Ciro Ölçeği.
 - DD-ESG Skoru ve Sektörel Yüzdelik Dilimi (eCDF Sonucu).
 - **Yeşil Aklama Risk Seviyesi:** (Düşük/Orta/Yüksek - Model A'dan alınan OSINT ve NLP analiz sonucu).
 - EkoFin Onaylı Yeşil Kredi Limit ve Faiz Optimizasyonu Önerisi.

BÖLÜM 2: VERİ TABANI VE ALINACAK NET RESMİ VERİLER

Sistemin çalışması için aşağıdaki verilerin veritabanı tablolarında (PostgreSQL / MongoDB) dönemsel (Zaman Serisi - Time Series) ve versiyonlu olarak tutulması gerekir:

1. **Kurumsal Veriler:** Şirket Resmi Unvanı, VKN, Ana/Alt NACE Kodu, Bağlı Bulunulan Vergi Dairesi, Yıllık Net Satış Hasılatı.
2. **Tüketim ve Faaliyet Verileri (Çeyreklik/Yıllık):** Elektrik (kWh - e-fatura kaynaklı), Doğalgaz (m3), Su (m3), Toplam Atık (kg/ton - Atık beyan formu kaynaklı).
3. **İstihdam ve Kapasite Verileri:** SGK Tescilli Çalışan Sayısı (Kadın/Erkek kırılımı), Toplam Fiili Çalışma Saati, Demirbaş Kayıtlı Araç Filosu (Dizel, Benzin, Elektrikli).
4. **Altyapı ve Uyumluluk Verileri:** EKB_Sinifi (A-G arası), Üretim_Kapasitesi (Kapasite raporu bazlı), ISO_Sertifikasyon_Durumu.

BÖLÜM 3: YAPAY ZEKA VE MODEL MİMARİSİ

Platformun zekasını oluşturan, arka planda (Backend - Python/FastAPI) çalışan modeller:

Model A: Yeşil Aklama Tespit Modeli (NLP)

- **Ne Yapar?** KOBİ'nin platforma sunduğu resmi veriler ile dijital/açık kaynaklardaki durumunu (KAP haberleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ceza kayıtları, OSINT) NLP ile tarar. Şirketin beyanı ile saha gerçekliği arasındaki çelişkiyi bulur.
- **Çıktı:** `guven_agirligi` (0 ile 1 arasında float değer). Bu değer nihai ESG skorunu bir güvenilirlik katsayısı olarak günceller.

Model B: Dinamik Risk Ağırlıklandırma Modeli (XGBoost + SHAP)

- **Ne Yapar?** Statik ve kural bazlı risk ataması yerine algoritmik ağırlık atar. KOBİ'nin NACE kodunu okur; geçmiş bankacılık batık kredi verilerine (NPL) dayanarak, o sektör için hangi çevresel/sosyal faktörün finansal riski en çok artırdığını hesaplar.
- **Çıktı:** KOBİ'nin faaliyet alanına (sektöre) özel dinamik ESG puanlama katsayıları.

Model C: Ürün/Hizmet Karbon Beklenti Modeli (LLM + Python Hibrit)

- **Ne Yapar?** KOBİ'nin kapasite raporuna ve resmi beyanına dayanan "Aylık 10 ton pamuk işlenip, 3 dizel kamyonla lojistiği sağlanmaktadır" bilgisini LLM parçalar. Python deterministik motoru, bu ayıklanan değişkenleri uluslararası emisyon katsayıları (DEFRA/Ecoinvent) ile çarparak otonom hesaplama yapar.
- **Çıktı:** Kesin ve deterministik "Toplam Karbon Ayak İzi (tCO2e)" değeri. `g-ROI` Simülatöründeki tasarruf hesaplamaları bu model tarafından desteklenir.

BÖLÜM 4: BİLEŞENLER ARASI KURUMSAL ENTEGRASYON VE ÇIKTILAR

- **Veri Akış Yönü:** KOBİ (ERP/e-Defter Entegrasyonu & Resmi Evrak Yükleme) -> Veri Normalizasyon & Backend API -> Yapay Zeka Modelleri (A, B, C) -> Veritabanı Kaydı -> Frontend (Yönetici Paneli & `g-ROI` Simülatörü).
- **KOBİ Çıktısı (Ürün):** Yeşil Kredi Pasaportu (Bağımsız denetime hazır, TSRS uyumlu, kriptografik doğrulamalı PDF).
- **Banka Çıktısı (Ürün):** Kurumsal RESTful API üzerinden bankanın Ana Bankacılık ve Kredi Tahsis sistemlerine dönen, JSON formatında yeşil risk skoru ve güvenilirlik verisi.